PRÉPARATION CERTIFICATION PSM I

# Séance 7

## Estimation, priorisation & gestion de produit

Licence 3 — Intelligence Artificielle & Cybersécurité · Module Scrum (20h)

# Objectifs de la séance



Comprendre l'estimation relative par story points et le Planning Poker



Savoir utiliser la vélocité pour planifier, sans en abuser



Maîtriser deux techniques de priorisation : MoSCoW et Valeur/Effort



Relier ces outils au rôle du Product Owner dans la gestion du produit



Estimer et prioriser le backlog de votre projet fil rouge

# Rappel express — Séances 1 à 6



L'empirisme, les rôles, les événements et leurs timeboxes



3 artefacts, 3 engagements : Product Backlog/Goal, Sprint Backlog/Goal, Increment/DoD



Le Product Owner maximise la valeur — mais avec quels outils concrets ?

*Aujourd'hui : les techniques concrètes d'estimation et de priorisation — au-delà du Scrum Guide, mais très présentes à l'examen.*

# Pourquoi estimer un Product Backlog ?



Comparer des éléments très différents entre eux (une fonctionnalité IA vs un correctif de sécurité)



Prévoir combien de travail l'équipe peut raisonnablement viser par Sprint



Aider le Product Owner à prioriser en tenant compte de l'effort, pas seulement de la valeur

*Ces techniques ne sont pas dans le Scrum Guide — mais elles sont incontournables en pratique et à l'examen.*

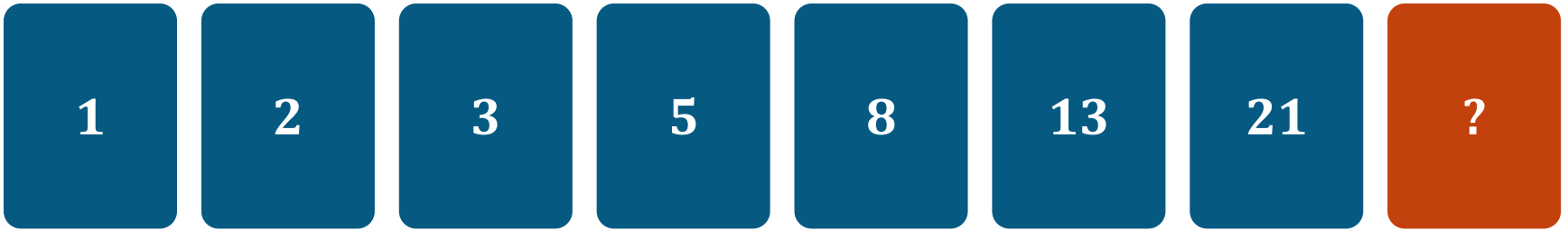
# Les story points



*Une unité de mesure RELATIVE de l'effort, de la complexité et de l'incertitude — pas une durée en heures.*

- On compare les items entre eux, pas dans l'absolu : « ceci est 2 fois plus gros que cela »
- Le contexte (compétences, outils) fait partie intégrante de l'estimation
- Un même item peut valoir des points différents selon l'équipe qui l'estime

# Pourquoi la suite de Fibonacci ?




*Plus la taille augmente, plus l'écart entre deux valeurs grandit — car l'incertitude grandit aussi.*

- Inutile de débattre entre 20 et 21 points : l'incertitude est trop grande pour cette précision
- Un item estimé à 13 ou plus est souvent un signal qu'il faut le découper en items plus petits
- Le « ? » (ou la carte café) permet de dire « j’en sais pas encore assez pour estimer »

# Le Planning Poker : vue d'ensemble



**Principe**

Chaque Developer choisit une carte (valeur Fibonacci) en secret, pour un item donné



**Participants**

Toute l'équipe de Developers — le Product Owner répond aux questions mais n'estime pas



**Objectif**

Faire émerger les désaccords cachés et en discuter, plutôt que d'imposer une moyenne

*Le vote simultané évite l'effet d'ancrage : personne n'influence les autres en votant en premier.*

# Planning Poker : le déroulé en 4 étapes



1. Le Product Owner lit et explique un item du Product Backlog



2. Chaque Developer choisit sa carte en secret, sans la montrer



3. Toutes les cartes sont retournées en même temps



4. Si les votes divergent, les extrêmes s'expliquent — puis on revote

*On répète jusqu'à convergence — sans forcément viser l'unanimité parfaite.*

# Pourquoi le Planning Poker fonctionne



### Évite l'ancrage

Personne ne se contente de suivre le premier chiffre annoncé



### Neutralise l'autorité

L'avis du senior ne pèse pas plus que celui du junior au moment du vote



### Force la discussion utile

Les écarts de points révèlent des incompréhensions sur l'item, pas juste des chiffres

# La vélocité

*La quantité moyenne de points réalisés par l'équipe à chaque Sprint, mesurée dans le temps.*

- Se calcule après plusieurs Sprints — elle n'existe pas avant d'avoir un historique
- Sert à projeter combien de Sprints seront nécessaires pour livrer le reste du backlog
- Elle est propre à UNE équipe : jamais comparable d'une équipe à l'autre

# La vélocité — ce qu'elle N'EST PAS

- Ce N'EST PAS un indicateur de performance individuelle des Developers
- Elle N'EST PAS comparable entre deux équipes différentes — chaque équipe a sa propre échelle
- Elle NE DOIT PAS être artificiellement augmentée en gonflant les estimations
- Elle N'EST PAS garantie de stabilité : elle varie et se stabilise avec l'expérience de l'équipe

# Empirisme appliqué : le lien avec la Séance 1

*Estimation et priorisation ne sont jamais figées : elles s'inscrivent dans le cycle empirique.*



**Transparence**

Les story points et la vélocité donnent un langage commun et vérifiable à l'équipe



**Inspection**

La vélocité réelle est comparée aux prévisions à chaque Sprint



**Adaptation**

Le Product Backlog est réordonné dès que la valeur ou l'effort perçu change

# Priorisation : pourquoi c'est essentiel



*Le Product Backlog n'est jamais complet : le Product Owner doit constamment choisir ce qui compte le plus.*

**Deux techniques simples et largement utilisées en entreprise :**

- MoSCoW : classer les besoins par niveau de nécessité
- Matrice Valeur/Effort : visualiser le meilleur retour sur investissement

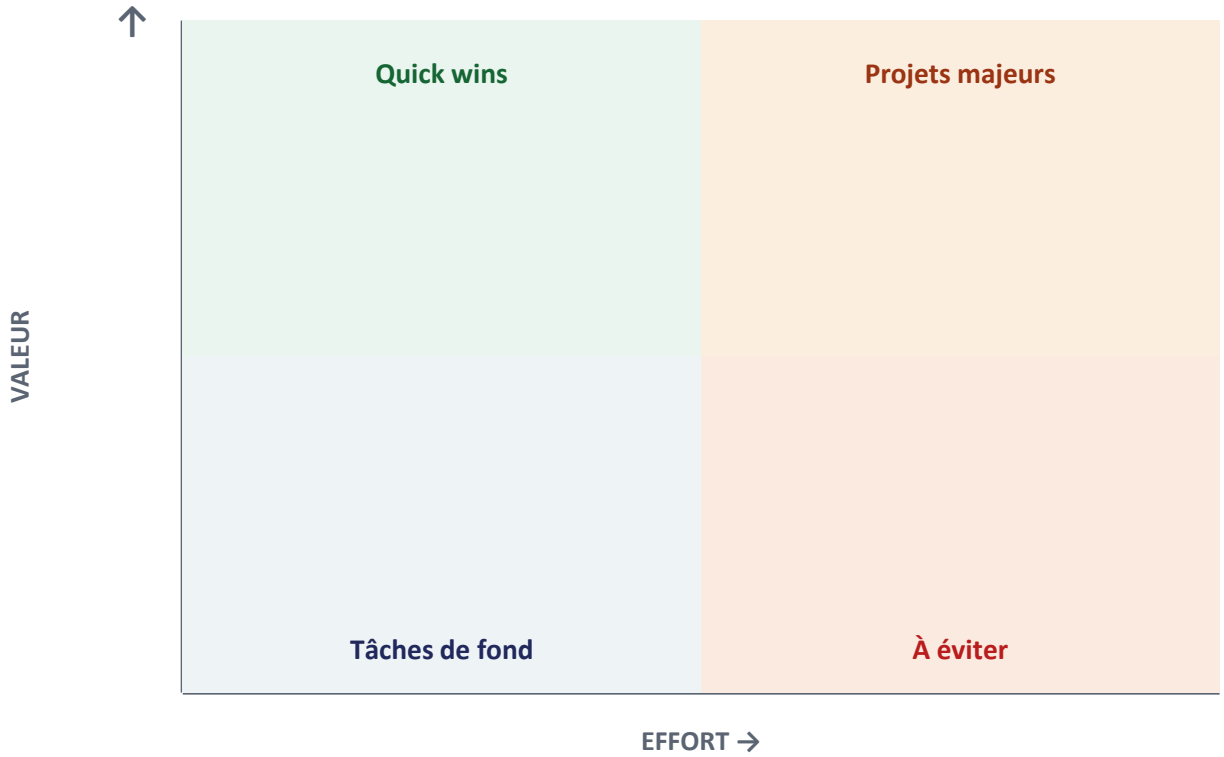
# La méthode MoSCoW

| Must have | Should have | Could have | Won't have |
| --- | --- | --- | --- |
| Indispensable, sans ça le produit échoue | Important, mais pas bloquant à court terme | Confort, si le temps le permet | Pas pour cette fois — explicitement écarté |

# MoSCoW appliqué à un projet IA/cyber

| | |
|---|---|
| **Must** | Détecter les tentatives de phishing les plus courantes |
| **Should** | Notifier l'utilisateur en moins de 2 secondes |
| **Could** | Proposer un tableau de bord de statistiques personnalisé |
| **Won't** | Support multilingue complet dès la V1 |

# La matrice Valeur / Effort




*Prioriser les « Quick wins » en premier maximise la valeur livrée rapidement.*

# Gérer le produit avec agilité

*Le Product Owner s'appuie sur ces outils pour remplir sa responsabilité : maximiser la valeur.*



**Le PO décide, ces outils l'éclairent**

L'estimation et la priorisation informent la décision — elles ne la remplacent pas



**Un exercice collectif**

Les Developers estiment, le PO priorise en intégrant leur retour



**Une gestion continue, pas ponctuelle**

Le backlog est réévalué en continu, pas figé une fois pour toutes

# Estimation & Priorisation en un coup d'œil



## Planning Poker

Estimer en story points, via la suite de Fibonacci



## Vélocité

Projeter le nombre de Sprints, propre à chaque équipe



## MoSCoW / Valeur-Effort

Prioriser ce qui compte vraiment

# Pièges fréquents à l'examen

| | |
|---|---|
| *« Les story points mesurent des heures de travail »* | **FAUX** |
| *« La vélocité de deux équipes peut être comparée directement »* | **FAUX** |
| *« Le Product Owner est seul décisionnaire de la priorisation finale »* | **VRAI** |
| *« Un item volumineux devrait être découpé plutôt qu'estimé approximativement »* | **VRAI** |

# Mise en situation : un backlog à prioriser



Votre backlog contient : une faille de sécurité critique (effort 3), un tableau de bord esthétique (effort 8, faible valeur), et une fonctionnalité IA très demandée (effort 13, forte valeur).

**En binôme, répondez :**

1. Où placer chacun de ces 3 items dans la matrice Valeur/Effort ?
2. Lequel serait un « Must have » incontestable en MoSCoW ?
3. Le plus gros effort mérite-t-il toujours d'attendre ?



# Atelier fil rouge (25 min)

**Estimez et priorisez votre Product Backlog :**

1. Estimez chaque item en story points (Fibonacci) — mini Planning Poker en équipe
2. Classez chaque item avec MoSCoW ou la matrice Valeur/Effort
3. Fixez une vélocité hypothétique raisonnable pour votre équipe
4. Projetez le nombre de Sprints nécessaires pour livrer votre MVP

*Ce tableau + graphique constitue le livrable de la Séance 7 de votre fil rouge.*

# Quiz flash — auto-évaluation

*À l'oral : une main levée pour "Vrai", aucune main pour "Faux".*

| | |
|---|---|
| Les story points sont une mesure relative, pas une durée. |  **VRAI** |
| Le Product Owner vote au Planning Poker comme les Developers. |  **FAUX** |
| La vélocité peut être utilisée pour comparer deux équipes différentes. |  **FAUX** |
| Un item classé « Won't have » est définitivement supprimé du backlog. |  **FAUX** |

# Synthèse de la séance

- Les story points sont relatifs ; le Planning Poker évite l'ancrage et l'autorité
- La vélocité projette, mais ne se compare jamais entre équipes
- MoSCoW et la matrice Valeur/Effort structurent la priorisation
- Le Product Owner reste seul décisionnaire final de l'ordre du backlog
- Estimation et priorisation s'inscrivent dans le cycle empirique, en continu



# Avant la Séance 8

1. Compiler tous les artefacts et décisions de votre fil rouge en un dossier unique
2. Préparer une soutenance orale de 10 min simulant un cycle Scrum complet
3. Relire l'ensemble du Scrum Guide une nouvelle fois, dans son intégralité